

פתרון מטלה 06 — משוואות דיפרנציאליות, 80320

20 במאי 2026



שאלה 1

סעיף א'

נגדיר,

$$A = \begin{pmatrix} -5 & 1 \\ 4 & -2 \end{pmatrix}.$$

נמצא פתרון כללי למשוואה $x'(t) = Ax(t)$ ונצייר דיאגרמות זרימה מתאימה. נקבע אם הראשית היא נקודת שיווי משקל יציבה או לא.

פתרון נגדיר $P_A(t) = \det(It - A) = (t+5)(t+2) - 4 = (t+6)(t+1)$ פולינום אופייני ולכן A לכסינה וכן $A = P^{-1} \text{diag}(-6, -1)P$ לאיזושהי $P \in M_2(\mathbb{R})$ הפיכה. נחשב את P על-ידי מציאת וקטורים עצמיים,

$$(A + 6I)u = 0 \iff \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 4 \end{pmatrix} u = 0 \iff u = \text{Span}\{(1, -1)^t\}.$$

וכן,

$$(A + I)u = 0 \iff \begin{pmatrix} -4 & 1 \\ 4 & -1 \end{pmatrix} u = 0 \iff u = \text{Span}\{(1, 4)^t\}.$$

כלומר אם נגדיר,

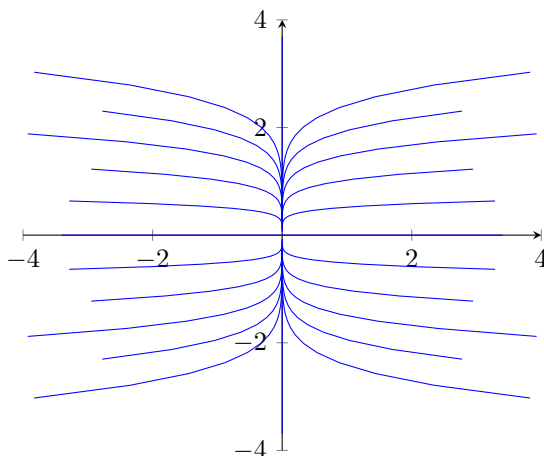
$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}.$$

היא מטריצה הפיכה המלכסנת את A . ממשפט פתרון משוואות לינאריות נסיק שהפונקציה,

$$x(t) = P^{-1} e^{\text{diag}(-6, -1)t} P x_0 = P^{-1} \text{diag}(e^{-6t}, e^{-t}) P x_0.$$

הוא הפתרון היחיד למשוואה $x'(t) = Ax(t), x(0) = x_0$.

נשרטט את הזרימה:



כאשר x מתרחק מ-0 בזמן חיובי ומתקרב ל-0 בזמן שלילי.

בהתאם נסיק ש-0 אכן נקודת שיווי משקל לא יציבה בזמן חיובי ויציבה בזמן שלילי.

סעיף ב'

נמיר את המשוואה $x'' + x' - 2x = 0$ במערכת משוואות מסדר ראשון, נמצא פתרון ונצייר דיאגרמה.

פתרון אנו יודעים כי ניתן להמיר על-ידי המטריצה,

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

הפעם נקבל,

$$P_A(t) = t(t+1) - 2 = t^2 + t - 2 = (t-1)(t+2).$$

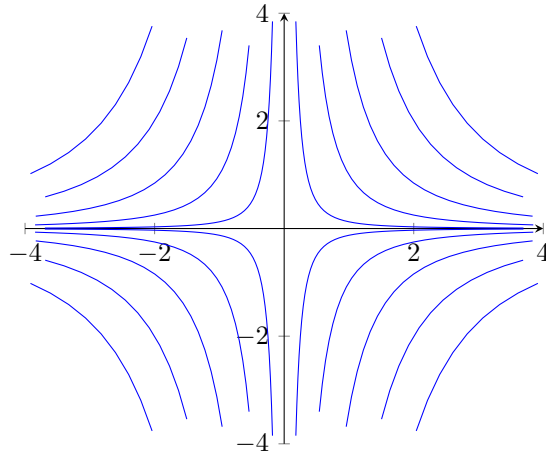
לנוחות הקורא נדלג על חישוב הווקטורים העצמיים ונכריז שעבור,

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

מקיימת $A = P^{-1} \text{diag}(1, -2)P$. אז נקבל שהפתרון של $y'(t) = Ay(t)$, $y(0) = y_0$ הוא,

$$y(t) = P^{-1} \text{diag}(e^t, e^{-2t})Py_0.$$

נשרטט את הפתרון ל- y אשר שקול ל- x ,



והפעם נקבל ש-0 לא נקודת שיווי משקל באף כיוון.

שאלה 2

תהי $F : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ ליפשיץ מקומית ונגדיר את בעיית תנאי ההתחלה,

$$\begin{cases} x'(t) = F(x(t)) \\ x(0) = x_0 \end{cases} \quad (1)$$

נניח כי כל הקורדינטות של F אי-שליליות. תהי $U \subseteq \Omega$ כך שגם $\bar{U} \subseteq \Omega$ ונסמן את הפתרון המקסימלי של (1) ב- x . נראה כי אחת מהאפשרויות הבאה מתקיימת:

1. x מגיע לשפה של U בזמן סופי

2. $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) \in \bar{U}$ ונקודה זו היא נקודת שיווי משקל של F

הוכחה. □